УНИВЕРСИТЕТ ПУЧОН В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

Кафедра e-Business

Программная инженерия

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Глава 2. Требования

Предзаказ обеда в университетской столовой

Команда 1

A — Шашкина Виктория: Product Owner и бизнес-аналитик

B — Алиев Салим: системный аналитик и UX-дизайнер

C — Фаткулбаянов Руслан: менеджер проекта и QA-инженер

Преподаватель: Ботиров С. Р.

Репозиторий команды: https://github.com/Zombik333/team1-predzakaz-obeda

Версия 1.0 · Ташкент, 2026

Содержание

Обновите поле содержания в Word: правый клик → «Обновить поле».

Источники данных. Пять интервью П1–П5 (20–23.10.2026), опрос в Google Forms (41 ответ, 20–24.10.2026), замеры очереди секундомером (5 больших перемен), глава 1. Номера тест-кейсов записаны заранее; сами тесты появятся на этапе 4.

2.1. Vision & Scope

Автор раздела: Шашкина Виктория (А)

2.1.1. Бизнес-возможность

В большую перемену у стойки столовой собирается толпа. Студент ждёт обед 3–7 минут (оценка команды), а малая перемена длится 10 минут. Популярные блюда заканчиваются до большой перемены. Оплата идёт наличными или переводом на карту. Столовая не выдаёт чеки и не ведёт учёт продаж.

Приложения доставки (Yandex Go, Uzum Tezkor) не дают предзаказа на время и не работают со столовой внутри университета. Студенты уже платят онлайн через Payme, Click и Uzum, поэтому онлайн-предзаказ возможен сейчас.

2.1.2. Бизнес-цели

Таблица 2.1 — Бизнес-цели (SMART)

ID	Цель	Как измеряем
BG-1	Сократить среднее время получения заказа через приложение в большую перемену до 2 минут через 3 месяца после запуска. Сейчас, по оценке команды, это 3–7 минут.	Отметки «Я на месте» и «Выдан» в панели столовой плюс контрольные замеры секундомером (5 перемен)
BG-2	Довести долю заказов через приложение до 20 % от всех обедов в большую перемену через 3 месяца после запуска.	Число выданных онлайн-заказов к числу всех выдач за день (данные столовой)
BG-3	Сохранять в системе 100 % оплаченных онлайн-заказов с первого дня пилота. Через 1 месяц пилота столовая получает отчёт продаж без ручного подсчёта.	Сверка отчёта с выпиской платёжного сервиса за день: 0 расхождений
BG-4	Снизить долю онлайн-заказов, которые столовая отменяет из-за того, что блюдо закончилось, до 3 % и ниже в первые 3 месяца.	Число отмен по причине «нет блюда» к числу всех онлайн-заказов за месяц

BG-1…BG-3 взяты из главы 1. BG-4 добавлена на этапе 2: два из трёх однокурсников сами назвали боль «еда быстро заканчивается» (гипотеза H3, раздел 2.3).

2.1.3. Видение продукта

Для студентов университета, которым не хватает перемены на обед, сервис предзаказа даёт заказать и оплатить обед заранее и забрать его по коду в выбранную перемену. В отличие от Yandex Go и Uzum Tezkor, сервис работает со столовой внутри университета и привязан к расписанию перемен.

2.1.4. Границы первой версии

Таблица 2.2 — Что входит и что не входит в первую версию

Входит	Не входит
Меню дня с ценой и остатком	Доставка до кабинетов и общежитий
Корзина и выбор окна получения по перемене	Собственная кухня и приготовление блюд
Онлайн-оплата через Payme, Click, Uzum	Оплата наличными через приложение
Статус заказа, уведомление, код получения	Программа лояльности, баллы, промокоды (US-20, Won't)
Панель столовой: заказы, статусы, стоп-лист	Другие столовые, кафе и университеты

Входит	Не входит
Меню, остатки, лимит окна, отчёт продаж	Оценки и отзывы о блюдах (FR-28 удалено, см. 2.7)

2.1.5. Перспективы развития

- **Версия 2.** Программа лояльности (US-20), оценки блюд, заказ для преподавателей и сотрудников университета.
- **Версия 3.** Подключение других столовых и кафе рядом с университетом, прогноз спроса по отчётам продаж.

2.2. Заинтересованные стороны

Автор раздела: Шашкина Виктория (А), проверка: Фаткулбаянов Руслан (С)

Команда нашла 8 сторон внутри и снаружи проекта. Стратегию выбираем по матрице «влияние — интерес» (рисунок 2.1).

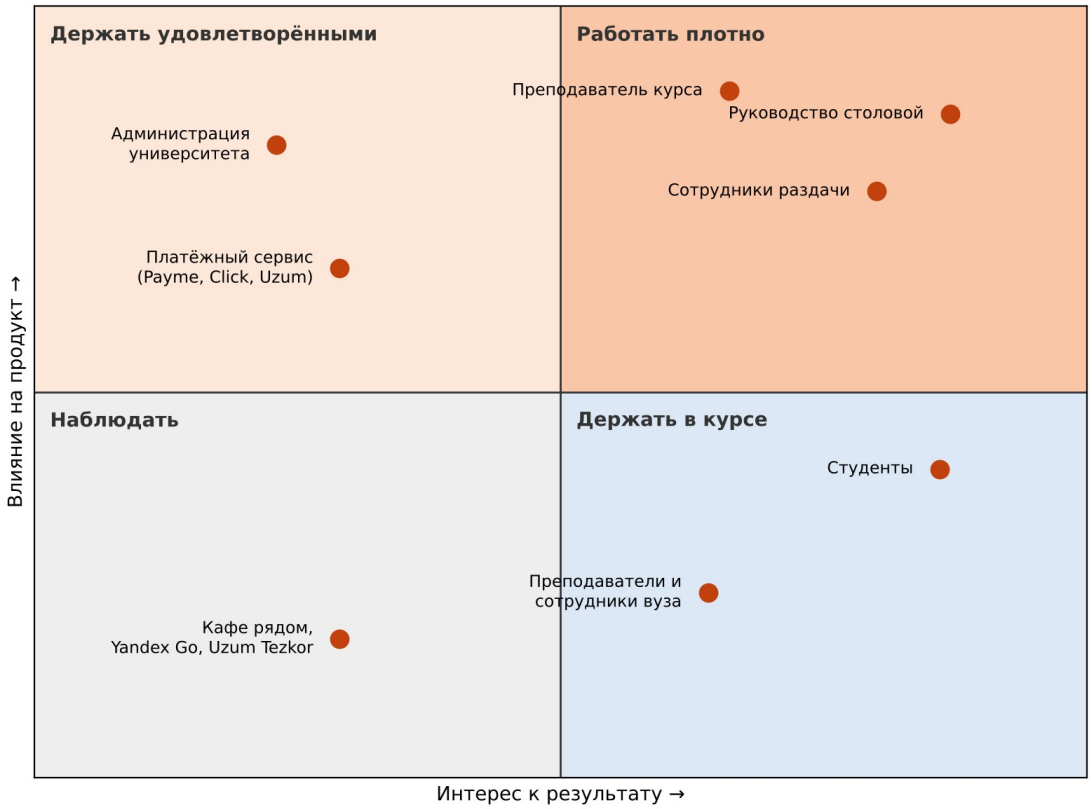


Рисунок 2.1 — Матрица влияния и интереса

Таблица 2.3 — Стороны и стратегия работы

Сторона	Что ей нужно	Влияние	Интерес	Стратегия	Что делаем
Руководство (арендатор) столовой	Учёт продаж, понятная плата за сервис, равномерная нагрузка	Высокое	Высокий	Работать плотно	Интервью П5, согласование SRS, решение о пилоте
Сотрудники раздачи	Принимать и выдавать заказы без хаоса у стойки	Высокое	Высокий	Работать плотно	Интервью П4, показ прототипа панели, проверка сценария выдачи
Преподаватель курса	Выполнение требований этапа	Высокое	Высокий	Работать плотно	Сверка с заданием, защита, исправление замечаний
Администрация университета	Порядок в здании, безопасность оплаты, расписание перемен	Высокое	Низкий	Держать удовлетворёнными	Соблюдать правила как ограничения, письмо о пилоте
Платёжный сервис (Payme, Click, Uzum)	Интеграция по их API и правилам	Высокое	Низкий	Держать удовлетворёнными	Требования провайдера записаны как ограничения С-02, С-03
Студенты	Успеть поесть на перемене без очереди	Среднее	Высокий	Держать в курсе	Интервью П1–П3, опрос, юзабилити-тест прототипа

Сторона	Что ей нужно	Влияние	Интерес	Стратегия	Что делаем
Преподаватели и сотрудники университета	Обед без очереди между парами	Низкое	Средний	Держать в курсе	Вопрос-фильтр в опросе, вторая версия
Кафе рядом (Kungfu Malatang, Daika Chicken), Yandex Go, Uzum Tezkor	Свои клиенты	Низкое	Низкий	Наблюдать	Проверять изменения функций раз в этап

2.3. Интервью и опрос

Автор раздела: Фаткулбаянов Руслан (С)

2.3.1. Метод

- Пять проблемных интервью с реальными представителями ролей. Участники команды не являются респондентами.
- Вопросы — о прошлом опыте: «расскажите, как это было в последний раз». Вопросы о намерениях не задаём.
- Протокол пишем в день интервью: роль, дата, цитаты, факты, выводы. Гайды и шаблоны — приложение А.
- Опрос в Google Forms: 10 закрытых вопросов, вопрос-фильтр первым, цель — 20 ответов и больше. Анкета — приложение Б.
- Контрольные замеры: время от подхода к стойке до получения обеда, 5 больших перемен, секундомер.

Таблица 2.4 — План интервью

№	Роль респондента	Интервьюер	Дата
П1	Студент 1–2 курса	Руслан (С)	20.10.2026
П2	Студент 3–4 курса	Салим (В)	21.10.2026
П3	Студент, который часто пропускает обед	Вика (А)	21.10.2026
П4	Сотрудник раздачи столовой	Вика (А)	22.10.2026
П5	Руководитель (арендатор) столовой	Руслан (С)	23.10.2026

2.3.2. Результаты

- **Интервью:** 5 из 5 проведены 20–23.10.2026, протоколы — приложение А.
- **Опрос:** 41 ответ, 36 прошли фильтр (20–24.10.2026), результаты — приложение Б.
- **Замеры:** 25 студентов в 5 больших переменах. Время от подхода к стойке до получения обеда: среднее 5,4 мин, медиана 5,0 мин, максимум 8,5 мин.

Данные этапа 1, с которых начинались гипотезы:

09.10.2026 команда опросила в переписке трёх однокурсников о последнем обеде в столовой (глава 1). Все трое едят в столовой 1–3 раза в неделю. Больше всего людей — с 10:00 до 13:00. Двое из трёх не успевали поесть из-за очереди. Двое сами сказали, что еда быстро заканчивается. Ожидание в людное время — от 2–3 до 5–10 минут. Выборка мала, поэтому эти данные — только основа для гипотез.

2.3.3. Гипотезы, результаты и изменения

Таблица 2.5 — Гипотеза — результат — что изменили в продукте

№	Гипотеза	Результат	Что изменили в продукте
H1	В большую перемену студент ждёт обед больше 5 минут.	Подтверждена. Замер: в среднем 5,4 мин, максимум 8,5 мин (25 студентов, 5 больших перемен). Опрос В4: 56 % ждали 5 минут и больше. П1: «пока протиснешься к стойке, уже звонок».	Окно получения (US-03) и отдельная выдача по коду (US-07) — Must. Окна есть и на малых переменах: 31 % приходят в малую перемену (В3).
H2	Студенты пропускают обед из-за очереди.	Подтверждена. Опрос В5: 64 % хотя бы 1 раз за 2 недели ушли без обеда. П3 за неделю пропустил обед 3 раза из 4 и ушёл в кафе.	Метрика BG-1 сохранена. Добавлена отмена заказа (US-08, Should): П3 боится заплатить заранее, если планы изменятся.

№	Гипотеза	Результат	Что изменили в продукте
H3	Популярные блюда заканчиваются до большой перемены.	Подтверждена. Опрос B6: 75 % хотя бы 1 раз за 2 недели не нашли нужного блюда. П2: «плов к большой перемене уже заканчивается». П4: остаток считает «на глаз».	Добавлены BG-4, резерв остатка при оплате (FR-09) и стоп-лист (US-15). Меню с остатками публикуется до 08:00 (US-16).
H4	Студенты готовы платить онлайн картой или кошельком.	Подтверждена. Опрос B8: 86 % платили онлайн за месяц; Payme — 61 %, Click — 47 %, Uzum — 31 %.	Оплата при получении не нужна в версии 1. Payme — первый в списке способов оплаты (FR-07).
H5	Столовая готова принимать предзаказы и выделить место выдачи.	Подтверждена с условием. П5 готов к пилоту: первый месяц бесплатно, затем комиссия; выделяет полку для онлайн-заказов.	Бизнес-модель: вариант А (комиссия 5 %), пилотный месяц без оплаты (A-07). Лимит окна по умолчанию — 40 заказов (US-17).
H6	У стойки есть устройство с интернетом для панели.	Подтверждена частично. П4: у стойки нет Wi-Fi и планшета; у сотрудника есть телефон Android с мобильным интернетом.	Панель столовой работает на телефоне сотрудника (NFR-10 дополнено). Ввод кода — крупная цифровая клавиатура (NFR-09).

2.3.4. Что изменилось в продукте

1) Добавлена цель BG-4: отмены из-за того, что блюдо закончилось, — не выше 3 %.
2) Добавлен резерв остатка на время оплаты (FR-09) и стоп-лист сотрудника (US-15).
3) Добавлена отметка «Я на месте» (FR-27): без неё метрику BG-1 нельзя измерить в системе.
4) Окна получения включают малые перемены: одна студентка приходит в первую перемену, чтобы успеть взять обед.
5) Требование «оценка блюд» удалено: оно не работает ни на одну цель (раздел 2.7).
6) Панель столовой работает на телефоне сотрудника: у стойки нет Wi-Fi и планшета (П4).
7) Лимит окна по умолчанию — 40 заказов (П5); приём на окно закрывается за 15 минут (П4).
8) Добавлена отмена заказа с возвратом (US-08): П3 боится потерять деньги, если планы изменятся.
9) Бизнес-модель: комиссия 5 % после бесплатного пилотного месяца (П5).

2.4. Персоны и карта пути

Автор раздела: Алиев Салим (В)

Одна персона на каждую ключевую роль. Персоны построены по данным интервью П1–П5, опроса и главы 1. Цитаты — дословно из протоколов.

Таблица 2.6 — Персона «Азиз, 20 лет — студент» (роль: Студент (главная роль))

Элемент	Содержание
Контекст	3 курс, e-Business. Пары по 2–3 часа, перемена внутри пары 10 минут, между парами около часа. Обедает в столовой 2–3 раза в неделю.
Цель	Поесть горячий обед в перемену и вернуться на пару вовремя.
Боли	Толпа у стойки, ожидание до 6–7 минут. Любимое блюдо заканчивается до большой перемены. Нужно громко называть заказ.
Ограничения	Свободное время — только перемены. Бюджет около 50 000 сум на обед. Платит переводом на карту или наличными.
Сценарий	На паре открывает меню, выбирает плов и чай, выбирает большую перемену, платит через Payme. В перемену показывает код и забирает обед.
Цитата	«Я на перемене просто не успеваю: пока протиснешься к стойке, уже звонок» (П1)

Таблица 2.7 — Персона «Гульнора, 45 лет — сотрудник раздачи» (роль: Сотрудник столовой)

Элемент	Содержание
Контекст	Работает на раздаче много лет. В большую перемену одна принимает заказы и деньги.
Цель	Выдать всем обед за перемену без ошибок и споров.
Боли	Все кричат заказ одновременно. Нужно проверять переводы на карту вручную. Нет списка, кто что заказал.
Ограничения	У стойки нет Wi-Fi и планшета, есть свой телефон Android с мобильным интернетом. Руки заняты едой, на экран есть несколько секунд.
Сценарий	До перемены смотрит заказы окна, собирает подносы. В перемену вводит код, отдаёт поднос, отмечает «Выдан».
Цитата	«В перемену я одна: и накладываю, и деньги проверяю, и все кричат одновременно» (П4)

Таблица 2.8 — Персона «Бахтиёр, 50 лет — руководитель столовой» (роль: Администратор столовой)

Элемент	Содержание
Контекст	Арендует помещение у университета. Сам решает меню и цены. Учёт продаж не ведёт.
Цель	Знать выручку и спрос по блюдам. Готовить столько, сколько купят.
Боли	Нет данных, какие блюда продаются. Остатки еды в конце дня. Нет чеков и учёта.
Ограничения	Не готов платить до первых результатов: пилотный месяц бесплатно, потом комиссия. Мало времени на обучение.
Сценарий	Утром публикует меню и остатки. Вечером смотрит отчёт за день.
Цитата	«Я не знаю, сколько у меня продаётся плова. Считаю по тому, что осталось вечером» (П5)

2.4.1. Карта пути студента

Главная роль — студент. Карта показывает 6 этапов от потребности до повторного заказа. Каждая возможность в нижней строке стала пользовательской историей.

Таблица 2.9 — Карта пути студента

	1. Потребность	2. Выбор блюда	3. Заказ и оплата	4. Ожидание	5. Получение	6. После обеда
Действия	На паре понимает, что хочет есть	Открывает меню, смотрит цены и остатки	Выбирает окно, платит через Payme или Click	Сидит на паре, ждёт статус «Готов»	Подходит к точке выдачи, показывает код	Возвращается на пару, повторяет заказ на завтра
Эмоции	😐 Тревога: успею ли	🙂 Интерес	😟 Сомнение: дойдут ли деньги	🙂 Спокойствие	😀 Радость: без очереди	🙂 Привычка
Боли	Перемена 10 минут, очередь 6–7 минут	Меню не знает заранее, блюдо закончилось	Нет чека, страх потерять деньги	Не знает, готов ли заказ	Толпа у общей стойки	Заказывает каждый раз с нуля
Возможности	Предзаказ с окна (US-03)	Меню с остатком (US-01)	Оплата и электронный чек (US-04)	Статус и уведомление (US-05, US-06)	Код и отдельная выдача (US-07, US-14)	Повтор заказа (US-09)

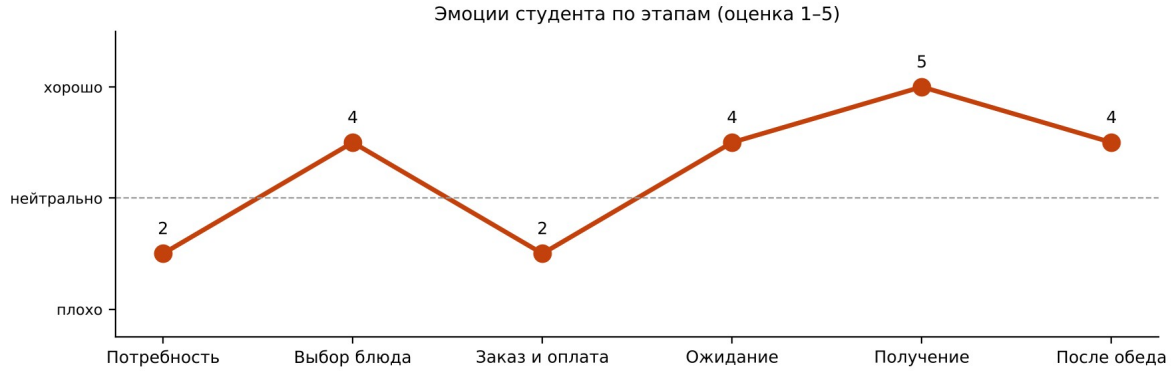


Рисунок 2.2 — Линия эмоций студента

Провалы — на этапах «Потребность» (очередь съедает перемену) и «Заказ и оплата» (страх потерять деньги без чека). Поэтому US-03, US-04 и US-07 получили приоритет Must.

2.5. Спецификация требований (SRS)

Автор раздела: ФТ — Шашкина Виктория (А); НФТ, глоссарий — Алиев Салим (В); проверка — Фаткулбаянов Руслан (С)

2.5.1. Общее описание

Структура раздела упрощённо следует ISO/IEC/IEEE 29148. Система — веб-приложение для смартфона студента и панель для сотрудников столовой.

Таблица 2.10 — Классы пользователей

Класс	Что делает	Среда
Студент	Смотрит меню, заказывает, платит, получает обед по коду	Смартфон, мобильный интернет
Сотрудник столовой	Видит заказы по окнам, меняет статусы, выдаёт по коду, ставит стоп-лист	Свой телефон Android, мобильный интернет (П4)
Администратор столовой	Ведёт меню, остатки и лимиты окон, смотрит отчёты	Телефон или компьютер

2.5.2. Функциональные требования

Одно требование — одна мысль. Приоритет требования равен самому высокому приоритету связанной истории.

Таблица 2.11 — Функциональные требования

ID	Требование	Источник	Приоритет	История
FR-01	Система должна показывать меню текущего дня: название, цену, вес порции и остаток позиции.	One-Pager, функция 1	Must	US-01
FR-02	Система должна скрывать из меню позицию с остатком 0.	Опрос 09.10: «еда быстро заканчивается» (Н3)	Must	US-01
FR-03	Система должна позволять студенту добавить позицию в корзину в количестве от 1 до 5.	One-Pager, функция 2	Must	US-02
FR-04	Система должна показывать окна получения текущего дня по расписанию перемен.	One-Pager, функция 3; Н1	Must	US-03
FR-05	Система должна закрывать приём заказов на окно за 15 минут до начала окна.	П4: «если буду знать за 15 минут, успею разложить»	Must	US-03
FR-06	Система должна делать окно недоступным, когда число заказов в окне равно лимиту.	П5: кухня собирает до 40 заказов на окно	Must	US-03
FR-07	Система должна принимать оплату заказа через Payme, Click или Uzum.	One-Pager, функция 4; опрос В8: 86 % платят онлайн	Must	US-04
FR-08	Система должна создавать заказ только после подтверждения оплаты платёжным сервисом.	Этап 1: оплата — контур V-модели	Must	US-04
FR-09	Система должна резервировать остаток позиций заказа на время оплаты, не дольше 10 минут.	Опрос 09.10 (Н3)	Must	US-04
FR-10	Система должна показывать студенту текущий статус заказа.	One-Pager, функция 5	Must	US-05
FR-11	Система должна отправлять студенту уведомление не позднее 30 секунд после статуса «Готов».	One-Pager, функция 6	Should	US-06

ID	Требование	Источник	Приоритет	История
FR-12	Система должна присваивать каждому оплаченному заказу код получения из 4 цифр, уникальный в пределах дня.	Наблюдение команды: заказ называют вслух	Must	US-07
FR-13	Система должна позволять студенту отменить заказ до статуса «Готовится».	П3: «планы меняются — не хочу терять деньги»	Should	US-08
FR-14	Система должна инициировать возврат полной суммы не позднее 5 минут после отмены.	Этап 1: контур оплаты; С-02	Should	US-08
FR-15	Система должна регистрировать студента по номеру телефона с подтверждением кодом из SMS.	Команда: связь заказа и студента	Must	US-11
FR-16	Система должна показывать сотруднику оплаченные заказы, сгруппированные по окнам получения.	One-Pager, функция 7; П4: нет списка заказов	Must	US-12
FR-17	Система должна позволять сотруднику менять статус заказа в порядке «Принят» → «Готовится» → «Готов» → «Выдан».	One-Pager, функция 7	Must	US-13
FR-18	Система должна находить заказ текущего дня по коду получения и записывать время выдачи.	Метрика BG-1 (этап 1)	Must	US-14
FR-19	Система должна позволять сотруднику поставить остаток позиции 0 одним действием.	Опрос В6 (Н3); П4: остаток «на глаз»	Should	US-15
FR-20	Система должна позволять администратору добавлять, изменять и снимать с продажи позиции меню.	One-Pager, функция 8	Must	US-16
FR-21	Система должна позволять администратору задать лимит заказов для каждого окна.	П5: лимит 40 заказов на окно	Should	US-17
FR-22	Система должна формировать отчёт продаж за выбранный период: число заказов, сумму и число порций по позициям.	One-Pager, функция 10; наблюдение: учёта нет	Should	US-18
FR-23	Система должна сохранять каждый оплаченный заказ с временем оплаты, суммой, составом и статусом.	BG-3; наблюдение: чеков нет	Must	US-04
FR-24	Система должна показывать студенту его заказы за последние 30 дней.	One-Pager, функция 9	Could	US-10
FR-25	Система должна добавлять в корзину позиции прошлого заказа, у которых остаток больше 0.	One-Pager, функция 9	Could	US-09
FR-26	Система должна показывать администратору среднее и максимальное время получения по каждому окну за день.	Метрика BG-1	Could	US-19
FR-27	Система должна записывать время, когда студент отмечает «Я на месте».	Метрика BG-1: отметка прихода	Must	US-07

2.5.3. Нефункциональные требования

Каждое НФТ записано пятью шагами: характеристика ISO/IEC 25010 → мера → порог → условия → проверка.

Таблица 2.12 — Нефункциональные требования

ID	Характеристика ISO/IEC 25010	Требование	Мера	Порог	Условия	Проверка
NFR-01	Производительность — временные характеристики	Меню открывается на смартфоне студента не дольше 2 секунд.	Время от запроса до показа меню	≤ 2 с для 95 % запросов	100 одновременных пользователей, сеть 4G	Нагрузочный тест (k6), 10 минут
NFR-02	Производительность — временные характеристики	Заказ получает статус «Принят» не позднее 5 секунд после подтверждения оплаты.	Время от ответа платёжного сервиса до статуса	≤ 5 с для 95 % заказов	60 заказов за 10 минут до большой перемены	Нагрузочный тест с тестовым шлюзом
NFR-03	Надёжность — доступность	Система доступна в учебные дни с 07:30 до 17:00.	Доля времени, когда сервис отвечает	≥ 99 % в месяц (простой ≤ 2 ч)	Учебные дни, 07:30–17:00	Мониторинг (UptimeRobot), отчёт за месяц
NFR-04	Надёжность — восстанавливаемость	Сбой системы не приводит к потере оплаченного заказа.	Расхождения между выпиской платёжного сервиса и отчётом	0 заказов	Сбой сервера во время оплаты	Тест с остановкой сервера; ежедневная сверка
NFR-05	Безопасность — конфиденциальность	Данные банковской карты не попадают на сервер системы.	Поля с номером карты в базе данных и логах	0 полей	Все сценарии оплаты	Инспекция базы данных и логов
NFR-06	Безопасность — целостность	Все соединения клиента и сервера защищены HTTPS.	Версия TLS; оценка SSL Labs	TLS 1.2 и выше; оценка A	Все страницы и API	Проверка SSL Labs
NFR-07	Безопасность — подлинность	Панель столовой доступна только после входа сотрудника.	Ответ панели без входа; длительность сессии	Отказ 100 %; сессия ≤ 12 ч	Любое устройство	Тест доступа без входа и после 12 ч
NFR-08	Удобство — изучаемость	Новый студент оформляет первый заказ без помощи.	Время от открытия меню до оплаты	≤ 90 с у 4 из 5 студентов	Первое использование, без подсказок	Юзабилити-тест прототипа, 5 студентов
NFR-09	Удобство — управляемость	Сотрудник выдаёт заказ по коду в одно действие после ввода кода.	Время от ввода кода до отметки «Выдан»	≤ 10 с	Большая перемена, у стойки	Секундомер на прогоне прототипа, 10 выдач
NFR-10	Совместимость — взаимодействие	Интерфейс студента работает на смартфонах студентов.	Доля сценариев US-01…US-07 без ошибок	100 %	Chrome и Safari (2 последние версии), Android 10+, iOS 15+, экран от 360 px; панель столовой — телефон Android сотрудника	Ручной прогон на 4 устройствах

2.5.4. Внешние интерфейсы

- **Платёжный сервис** (Payme, Click, Uzum): создание платежа, подтверждение, возврат — по API провайдера.

- **SMS-шлюз:** код входа (FR-15).
- **Уведомления:** Telegram-бот (FR-11): push в браузере на iOS работает не у всех.

2.5.5. Ограничения

Таблица 2.13 — Ограничения

ID	Вид	Ограничение
C-01	Закон	Персональные данные граждан Узбекистана хранятся на серверах на территории страны (Закон РУз «О персональных данных» № ЗРУ-547, ст. 27-1).
C-02	Партнёр	Оплата идёт только через лицензированный платёжный сервис (Payme, Click или Uzum) по его API и правилам.
C-03	Закон / партнёр	Онлайн-оплата сопровождается фискальным чеком. Чек формирует платёжный сервис по договору со столовой (П5: своей кассы у столовой нет).
C-04	Университет	Окна получения привязаны к расписанию перемен университета. Одна точка выдачи — цокольный этаж.
C-05	Бюджет	Бюджета нет. В курсе код не пишется: результат — требования, модели и прототип в Figma.
C-06	Срок	Сдача этапа 2 — воскресенье недели 4, 23:59; защита — онлайн-занятие недели 5.

2.5.6. Допущения

Если допущение ложно, команда пересматривает требования из последнего столбца.

Таблица 2.14 — Допущения

ID	Допущение	Результат проверки	Что пересмотреть, если ложно
A-01	У студентов есть смартфон с мобильным интернетом в здании.	Подтверждено: B9 — 94 % (67 % стабильно)	FR-01…FR-11, NFR-01
A-02	Студенты готовы платить онлайн.	Подтверждено: B8 — 86 %	FR-07, FR-08
A-03	Столовая готова принимать предзаказы и выделить место выдачи.	Подтверждено П5: полка для онлайн-заказов	Весь продукт
A-04	В большую перемену столовая выдаёт около 250 обедов.	Подтверждено П4: 200–250	NFR-01, NFR-02, FR-21
A-05	Расписание перемен одинаково для всех групп.	Подтверждено: расписание, П2	FR-04, FR-05
A-06	У стойки есть устройство с интернетом для панели.	Изменено П4: телефон сотрудника, Wi-Fi нет	FR-16…FR-19
A-07	Столовая платит комиссию 5 % после бесплатного пилотного месяца.	П5: согласен на комиссию, не на фикс	Бизнес-модель (раздел 1.3)

2.5.7. Глоссарий

Таблица 2.15 — Глоссарий

Термин	Значение
Предзаказ	Заказ, который студент оплачивает до перемены и получает в выбранное окно.

Термин	Значение
Окно получения	Перемена текущего дня, в которую студент забирает заказ. Задано расписанием.
Малая перемена	Перерыв внутри пары, 10 минут.
Большая перемена	Перерыв между парами, около 60 минут.
Позиция меню	Одно блюдо или напиток с ценой, весом порции и остатком.
Остаток	Число порций позиции, которые можно заказать сейчас.
Резерв	Остаток, который система держит за заказом на время оплаты (до 10 минут).
Код получения	Число из 4 цифр. Уникально в пределах дня. Студент показывает его при выдаче.
Точка выдачи	Отдельное место у стойки на цокольном этаже для онлайн-заказов.
Статус заказа	Одно из значений: «Принят», «Готовится», «Готов», «Выдан», «Отменён».
Время получения	Время от отметки «Я на месте» до отметки «Выдан». Мера BG-1.
Лимит окна	Наибольшее число заказов, которое столовая принимает на одно окно.
Панель столовой	Интерфейс сотрудника и администратора: заказы, статусы, меню, отчёты.
Отчёт продаж	Число заказов, сумма и порции по позициям за период.

2.5.8. Проверка по семи признакам

Руслан (С) проверил каждое ФТ по семи признакам. «+» — признак выполнен. После интервью все 27 ФТ прошли проверку. НФТ проверены по тем же признакам: у каждого есть мера, порог и способ проверки.

Таблица 2.16 — Результат проверки ФТ

ID	Необх.	Однозн.	Полное	Непротив.	Выполн.	Провер.	Просл.	Замечание
FR-01	+	+	+	+	+	+	+	
FR-02	+	+	+	+	+	+	+	
FR-03	+	+	+	+	+	+	+	
FR-04	+	+	+	+	+	+	+	
FR-05	+	+	+	+	+	+	+	Порог 15 мин подтверждён П4
FR-06	+	+	+	+	+	+	+	Лимит 40 подтверждён П5
FR-07	+	+	+	+	+	+	+	Опрос В8: 86 % платят онлайн
FR-08	+	+	+	+	+	+	+	
FR-09	+	+	+	+	+	+	+	
FR-10	+	+	+	+	+	+	+	
FR-11	+	+	+	+	+	+	+	Канал: Telegram-бот
FR-12	+	+	+	+	+	+	+	
FR-13	+	+	+	+	+	+	+	
FR-14	+	+	+	+	+	+	+	
FR-15	+	+	+	+	+	+	+	
FR-16	+	+	+	+	+	+	+	
FR-17	+	+	+	+	+	+	+	

ID	Необх.	Однозн.	Полное	Непротив.	Выполн.	Провер.	Просл.	Замечание
FR-18	+	+	+	+	+	+	+	
FR-19	+	+	+	+	+	+	+	
FR-20	+	+	+	+	+	+	+	
FR-21	+	+	+	+	+	+	+	Лимит 40 подтверждён П5
FR-22	+	+	+	+	+	+	+	
FR-23	+	+	+	+	+	+	+	
FR-24	+	+	+	+	+	+	+	
FR-25	+	+	+	+	+	+	+	
FR-26	+	+	+	+	+	+	+	
FR-27	+	+	+	+	+	+	+	

Таблица 2.17 — Что исправили при проверке

Было	Ошибка	Стало
Меню должно загружаться быстро	Нет меры и порога	NFR-01: ≤ 2 с для 95 % запросов при 100 пользователях, 4G
Система должна позволять отменить заказ и вернуть деньги	Две мысли в одном пункте	FR-13 (отмена) и FR-14 (возврат за 5 минут)
По возможности уведомлять студента о готовности	«По возможности» — не обязательство	FR-11: уведомление не позднее 30 с после «Готов»
Выдача должна быть удобной для сотрудника	Оценочное слово	NFR-09: ≤ 10 с от ввода кода до «Выдан»
Система должна позволять оценить блюдо звёздами	Нет связи с бизнес-целью	FR-28 удалено, перенесено в версию 2

2.6. Бэклог и приоритеты

Автор раздела: Шашкина Виктория (A); критерии проверил Фаткулбаянов Руслан (C)

Бэклог содержит 20 историй. Формат: «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>». У каждой истории 3–5 проверяемых критериев приёмки (приложение B).

2.6.1. Оценка

Шкала story points: 1, 2, 3, 5, 8, 13. **Эталонная история — US-05 «Статус заказа», 3 SP:** один экран, одно поле, нет внешней интеграции. Остальные истории команда сравнивала с эталоном («меньше, равно, больше»).

2.6.2. MoSCoW

Таблица 2.18 — Распределение трудоёмкости

Приоритет	Историй	Story points	Доля версии
Must	11	42	57.5 %
Should	5	24	32.9 %
Could	3	7	9.6 %
Итого в версии 1	19	73	100 %
Won't (вне версии)	1	5	—

Must занимает 57.5 % трудоёмкости — меньше предела 60 %. Запас на риски — Should и Could.

Таблица 2.19 — Бэклог

ID	История	Приоритет	SP	Почему этот приоритет
US-01	Как студент, я хочу видеть меню на сегодня с ценой и остатком, чтобы выбрать обед до перемены	Must	3	Без меню нет заказа
US-02	Как студент, я хочу добавить блюда в корзину и изменить их количество, чтобы собрать обед в одном заказе	Must	2	Без корзины нет заказа
US-03	Как студент, я хочу выбрать перемену, в которую я заберу обед, чтобы не стоять в общей очереди	Must	5	Главная ценность продукта: H1, опрос 09.10
US-04	Как студент, я хочу оплатить заказ онлайн через Payme, Click или Uzum, чтобы не платить у стойки	Must	8	Без оплаты нет сделки и учёта (BG-3)
US-05	Как студент, я хочу видеть статус своего заказа, чтобы знать, когда идти за обедом	Must	3	Без статуса студент приходит раньше и создаёт очередь
US-06	Как студент, я хочу получить уведомление, когда заказ готов, чтобы не проверять статус вручную	Should	3	Обходной путь: статус в приложении (US-05)
US-07	Как студент, я хочу показать код у отдельной точки выдачи, чтобы забрать обед без общей очереди	Must	3	Главная ценность: выдача без очереди (BG-1)
US-08	Как студент, я хочу отменить заказ до начала приготовления, чтобы вернуть деньги, если планы изменились	Should	8	Обходной путь: возврат вручную через столовую
US-09	Как студент, я хочу повторить прошлый заказ, чтобы заказать привычный обед за одно действие	Could	2	Удобство, не влияет на запуск
US-10	Как студент, я хочу видеть историю своих заказов, чтобы проверить, сколько я потратил	Could	2	Удобство, не влияет на запуск
US-11	Как студент, я хочу войти по номеру телефона, чтобы мои заказы сохранялись за мной	Must	3	Без учётной записи заказ не связан со студентом

ID	История	Приоритет	SP	Почему этот приоритет
US-12	Как сотрудник столовой, я хочу видеть заказы, сгруппированные по окнам, чтобы собрать их до начала перемены	Must	5	Без списка столовая не выполнит заказы
US-13	Как сотрудник столовой, я хочу менять статус заказа, чтобы студент знал, когда идти	Must	3	Без статусов нет US-05 и метрики BG-1
US-14	Как сотрудник столовой, я хочу найти заказ по коду получения, чтобы выдать его без ошибок	Must	2	Без проверки кода выдача снова идёт через общую очередь
US-15	Как сотрудник столовой, я хочу одним действием отметить, что блюдо закончилось, чтобы студенты не заказали то, чего нет	Should	2	Обходной путь: администратор меняет остаток (US-16)
US-16	Как администратор столовой, я хочу публиковать меню дня с ценами и остатками, чтобы студенты видели реальный выбор	Must	5	Без меню нет заказа
US-17	Как администратор столовой, я хочу задать лимит заказов на окно, чтобы кухня успела собрать все заказы	Should	3	Обходной путь: снять позиции с продажи
US-18	Как администратор столовой, я хочу получить отчёт продаж за период, чтобы знать выручку и спрос по блюдам	Should	8	Данные сохраняются с первого дня (FR-23, Must); отчёт нужен через месяц (BG-3)
US-19	Как администратор столовой, я хочу видеть среднее время получения по окнам, чтобы проверить, что очереди нет	Could	3	Метрику BG-1 можно считать вручную по выгрузке
US-20	Как студент, я хочу получать баллы за заказы, чтобы платить меньше	Won't	5	Граница первой версии; не работает на BG-1…BG-4

2.6.3. Пример истории

Ниже — главная история продукта в формате образца задания. Остальные — в приложении В.

Таблица 2.20 — История US-03

Поле	US-03
История	Как студент, я хочу выбрать перемену, в которую я заберу обед, чтобы не стоять в общей очереди
Критерии приёмки	1) Показаны только окна текущего дня по расписанию перемен. 2) Окно закрыто для заказа за 15 минут до начала. 3) Окно с достигнутым лимитом недоступно; показано «Окно заполнено». 4) Выбранное окно показано в подтверждении заказа.
Приоритет и оценка	Must · 5 story points. Главная ценность продукта: H1, опрос 09.10.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1 → FR-04, FR-05, FR-06 → TC-009…012

2.7. Матрица трассируемости

Автор раздела: Фаткулбаянов Руслан (С)

Матрица связывает каждую бизнес-цель с требованием, историей и тест-кейсом. Номера тест-кейсов записаны заранее: тест-кейс на каждый критерий приёмки (ТС-001…) и на каждое НФТ (ТС-101…). Требование с двумя целями записано в двух строках.

Таблица 2.21 — Матрица трассируемости

Цель	Требование	История	Тест-кейс	Статус
BG-1	FR-04	US-03	ТС-009…012	Проверено командой
BG-1	FR-05	US-03	ТС-009…012	Согласовано со столовой
BG-1	FR-06	US-03	ТС-009…012	Согласовано со столовой
BG-1	FR-10	US-05	ТС-018…020	Проверено командой
BG-1	FR-11	US-06	ТС-021…023	Проверено командой
BG-1	FR-12	US-07	ТС-024…027	Проверено командой
BG-1	FR-16	US-12	ТС-042…045	Согласовано со столовой
BG-1	FR-17	US-13	ТС-046…049	Проверено командой
BG-1	FR-18	US-14	ТС-050…053	Проверено командой
BG-1	FR-21	US-17	ТС-061…063	Согласовано со столовой
BG-1	FR-26	US-19	ТС-068…070	Проверено командой
BG-1	FR-27	US-07	ТС-024…027	Проверено командой
BG-1	NFR-01	—	ТС-101	Проверено командой
BG-1	NFR-02	—	ТС-102	Проверено командой
BG-1	NFR-09	—	ТС-109	Проверено командой
BG-2	FR-01	US-01	ТС-001…004	Проверено командой
BG-2	FR-03	US-02	ТС-005…008	Проверено командой
BG-2	FR-07	US-04	ТС-013…017	Проверено командой
BG-2	FR-13	US-08	ТС-028…031	Проверено командой
BG-2	FR-15	US-11	ТС-038…041	Проверено командой
BG-2	FR-20	US-16	ТС-057…060	Проверено командой
BG-2	FR-24	US-10	ТС-035…037	Проверено командой
BG-2	FR-25	US-09	ТС-032…034	Проверено командой
BG-2	NFR-03	—	ТС-103	Проверено командой
BG-2	NFR-08	—	ТС-108	Проверено командой
BG-2	NFR-10	—	ТС-110	Проверено командой
BG-3	FR-08	US-04	ТС-013…017	Проверено командой
BG-3	FR-14	US-08	ТС-028…031	Проверено командой
BG-3	FR-18	US-14	ТС-050…053	Проверено командой
BG-3	FR-22	US-18	ТС-064…067	Проверено командой
BG-3	FR-23	US-04	ТС-013…017	Проверено командой

Цель	Требование	История	Тест-кейс	Статус
BG-3	NFR-04	—	TC-104	Проверено командой
BG-3	NFR-05	—	TC-105	Проверено командой
BG-3	NFR-06	—	TC-106	Проверено командой
BG-3	NFR-07	—	TC-107	Проверено командой
BG-4	FR-02	US-01	TC-001…004	Проверено командой
BG-4	FR-09	US-04	TC-013…017	Проверено командой
BG-4	FR-19	US-15	TC-054…056	Согласовано со столовой
BG-4	FR-20	US-16	TC-057…060	Проверено командой
—	FR-28 (оценка блюд)	—	—	Удалено: нет цели
—	—	US-20 (Won't)	—	Отложено в версию 2

Строки без цели. FR-28 «оценка блюд» не работает ни на одну из целей BG-1…BG-4. Команда удалила требование из версии 1 и записала его в перспективы (2.1.5). US-20 — сознательное решение Won't, тест-кейсов нет.

Обратный путь (пример). TC-010 → US-03, критерий 2 → FR-05 → BG-1 → гипотеза H1 → опрос 09.10: «ожидание 5–10 минут».

Репозиторий команды

GitHub: https://github.com/Zombik333/team1-predzakaz-obeda. Структура: /docs — исходники главы 2, /models — матрица влияния и карта пути (draw.io), /prototype — ссылка на Figma, /tests — список тест-кейсов, /team — устав и роли. Каждый участник делает хотя бы один коммит через GitHub Desktop.

Приложение А. Интервью

Автор раздела: План и гайды — Фаткулбаянов Руслан (С); интервью проводят все

А.1. Гайд для студента (П1–П3)

1) Расскажите о последнем дне, когда вы обедали в столовой. В какую перемену вы пришли?
2) Что происходило у стойки в тот раз? Сколько минут вы ждали?
3) Когда вы в последний раз не успели поесть? Что вы сделали вместо обеда?
4) Как вы выбирали блюдо в последний раз? Что вы сделали, когда нужного блюда не было?
5) Как вы заплатили в последний раз? Были ли проблемы с оплатой?
6) Как вы узнали меню в тот день?
7) Когда вы в последний раз заказывали еду заранее (кафе, доставка)? Как это прошло?
8) Что вам больше всего мешало в последний поход в столовую?
9) Кого ещё нам стоит спросить?

А.2. Гайд для сотрудников столовой (П4, П5)

1) Расскажите, как прошла последняя большая перемена у стойки.
2) Сколько обедов вы выдали вчера? Откуда вы знаете это число?
3) Как вы решаете, сколько порций каждого блюда готовить?
4) Что вы делаете, когда блюдо заканчивается?
5) Как вы принимаете оплату? Как вы сверяете деньги в конце дня?
6) Был ли случай, когда кто-то заказал обед заранее? Как это прошло?
7) Какие устройства есть у стойки? Есть ли там интернет?
8) Кто решает, что будет в меню и какие будут цены?
9) Что станет для вас проблемой, если часть заказов придёт заранее?

А.3. Правила интервью

- Не рассказываем о нашей идее до конца интервью.
- Спрашиваем «как было в последний раз», не «стали бы вы».
- Записываем цитаты дословно. Протокол пишем в тот же день.
- Длительность — 15–20 минут.

Протокол П1

Поле	Запись
Респондент	П1 · студент 1 курса, 18 лет · обедает в столовой 2–3 раза в неделю
Дата, место, интервьюер	20.10.2026 · холл 2 этажа · Руслан (С)
Цитаты	«Я на перемене просто не успеваю: пока протиснешься к стойке, уже звонок». «Чаще всего беру самсу и доедаю по дороге на пару».
Факты	В прошлый понедельник пришёл в малую перемену в 11:20. Ждал около 6 минут, ел на ходу. За 2 недели 2 раза ушёл без обеда и купил снек в автомате. Платит переводом на карту.
Выводы	H1 и H2 подтверждены. Окна получения нужны и на малых переменах (US-03).

Протокол П2

Поле	Запись
Респондент	П2 · студентка 4 курса, 21 год · обедает 4–5 раз в неделю
Дата, место, интервьюер	21.10.2026 · столовая, после большой перемены · Салим (B)
Цитаты	«Плов к большой перемене обычно уже заканчивается, остаётся только суп». «Я специально прихожу в первую перемену, чтобы что-то досталось».
Факты	За 2 недели 3 раза не было нужного блюда. Меню узнаёт только у стойки. В кафе платит через Payme и Click.
Выводы	Н3 подтверждена. Нужны меню с остатком до 08:00 (US-01, US-16) и резерв на время оплаты (FR-09).

Протокол П3

Поле	Запись
Респондент	П3 · студент 3 курса, 20 лет · часто пропускает обед
Дата, место, интервьюер	21.10.2026 · онлайн-звонок · Вика (A)
Цитаты	«Если у стойки человек десять, я даже не встаю в очередь — иду в Daika, хоть там и дороже». «Заплатить заранее нормально, но планы меняются — не хочу терять деньги»
Факты	На прошлой неделе пропустил обед в столовой 3 раза из 4. Дважды обедал в кафе рядом, около 100 000 сум за раз.
Выводы	Н2 подтверждена. Добавлена отмена заказа с возвратом (US-08, Should).

Протокол П4

Поле	Запись
Респондент	П4 · сотрудник раздачи, 40–50 лет, стаж больше 5 лет
Дата, место, интервьюер	22.10.2026 · столовая, до открытия · Вика (A)
Цитаты	«В перемену я одна: и накладываю, и деньги проверяю, и все кричат одновременно». «Если буду знать заказы за 15 минут, успею разложить»
Факты	В большую перемену выдаёт 200–250 обедов. Переводы проверяет по SMS на своём телефоне Android. Wi-Fi в столовой нет, мобильный интернет есть. Остаток блюд считает «на глаз».
Выводы	Н6 изменена: панель — на телефоне сотрудника. Порог 15 минут для FR-05 подтверждён. A-04 уточнено: около 250 обедов.

Протокол П5

Поле	Запись
Респондент	П5 · руководитель (арендатор) столовой, 45–55 лет
Дата, место, интервьюер	23.10.2026 · кабинет столовой · Руслан (C)

Поле	Запись
Цитаты	«Я не знаю, сколько у меня продаётся плова. Считаю по тому, что осталось вечером». «Месяц попробуем бесплатно. Если пойдёт — процент, но не фиксированную плату»
Факты	Учёта продаж и кассы нет. Готов выделить полку для онлайн-заказов. Кухня собирает до 40 заказов на одно окно.
Выводы	H5 подтверждена с условием: пилотный месяц бесплатно, затем комиссия 5 % (A-07). Лимит окна по умолчанию — 40 (US-17).

Приложение Б. Опрос

Автор раздела: Фаткулбаянов Руслан (С)

Google Forms, 10 вопросов, все варианты ответа закрытые. Вопрос 1 — фильтр: кто не обедал в столовой за 2 недели, заканчивает опрос. Период: 20–24.10.2026. Распространение: чаты групп 1–4 курсов в Telegram.

Таблица Б.1 — Анкета

№	Вопрос	Варианты ответа	Гипотеза
1 (фильтр)	Вы обедали в столовой университета за последние 2 недели?	Да / Нет (конец опроса)	—
2	Сколько раз в неделю вы обедаете в столовой?	1 / 2–3 / 4–5 / каждый учебный день	—
3	В какую перемену вы пришли в столовую в последний раз?	До первой пары / перемена внутри пары (10 мин) / большая перемена / после пар	H1
4	Сколько минут вы ждали заказ в последний раз, когда было людно?	Меньше 2 / 2–4 / 5–7 / больше 7 / не помню	H1
5	Сколько раз за последние 2 недели вы ушли без обеда из-за очереди?	0 / 1–2 / 3–5 / больше 5	H1, H2
6	Сколько раз за последние 2 недели нужного блюда уже не было?	0 / 1–2 / 3–5 / больше 5	H3
7	Как вы заплатили за обед в последний раз?	Наличные / перевод на карту / другое	H4
8	Какими сервисами вы платили онлайн за последний месяц? (несколько ответов)	Payme / Click / Uzum / другое / не платил онлайн	H4
9	Как работает ваш мобильный интернет в здании университета?	Стабильно / с перебоями / нет интернета	A-01
10	Кто вы?	1 курс / 2 курс / 3 курс / 4 курс / магистрант / сотрудник	—

Таблица Б.2 — Результаты

Показатель	Значение
Ответов всего / прошли фильтр	41 / 36
B2: обедают 2 раза в неделю и чаще	81 % (29 из 36)
B3: в последний раз пришли в малую перемену / в большую	31 % / 53 %
B4: ждали 5 минут и больше	56 % (20 из 36): 5–7 мин — 39 %, больше 7 — 17 %
B5: уходили без обеда хотя бы 1 раз за 2 недели	64 % (23 из 36)
B6: нужного блюда не было хотя бы 1 раз	75 % (27 из 36)
B7: в последний раз платили наличными / переводом на карту	42 % / 53 %
B8: платили онлайн за месяц	86 % (31 из 36); Payme 61 %, Click 47 %, Uzum 31 %
B9: интернет в здании стабильный / с перебоями / нет	67 % / 28 % / 6 %
B10: курс 1 / 2 / 3 / 4 / другое	8 / 9 / 12 / 5 / 2

Вывод по опросу и изменения в продукте записываем в таблицу 2.5.

Приложение В. Полный бэклог

Автор раздела: Шашкина Виктория (А)

Поле	**US-01**
История	Как студент, я хочу видеть меню на сегодня с ценой и остатком, чтобы выбрать обед до перемены
Критерии приёмки	1) У позиции видны название, цена в сумах, вес порции и остаток в штуках. 2) Позиция с остатком 0 не показана. 3) После изменения остатка меню обновляется не позднее чем через 60 секунд. 4) Если меню на сегодня нет, показано сообщение «Меню ещё не готово».
Приоритет и оценка	Must · 3 story points. Без меню нет заказа.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-2, BG-4 → FR-01, FR-02 → TC-001…004

Поле	**US-02**
История	Как студент, я хочу добавить блюда в корзину и изменить их количество, чтобы собрать обед в одном заказе
Критерии приёмки	1) Позицию можно добавить в корзину из меню. 2) Количество одной позиции — от 1 до 5. 3) Нельзя добавить больше остатка; показано «Осталось N шт.». 4) Итоговая сумма пересчитывается после каждого изменения.
Приоритет и оценка	Must · 2 story points. Без корзины нет заказа.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-2 → FR-03 → TC-005…008

Поле	**US-03**
История	Как студент, я хочу выбрать перемену, в которую я заберу обед, чтобы не стоять в общей очереди
Критерии приёмки	1) Показаны только окна текущего дня по расписанию перемен. 2) Окно закрыто для заказа за 15 минут до начала. 3) Окно с достигнутым лимитом недоступно; показано «Окно заполнено». 4) Выбранное окно показано в подтверждении заказа.
Приоритет и оценка	Must · 5 story points. Главная ценность продукта: H1, опрос 09.10.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1 → FR-04, FR-05, FR-06 → TC-009…012

Поле	**US-04**
История	Как студент, я хочу оплатить заказ онлайн через Payme, Click или Uzum, чтобы не платить у стойки

Поле	US-04
Критерии приёмки	1) Доступна оплата через Payme, Click и Uzum. 2) Заказ получает статус «Принят» только после подтверждения оплаты. 3) При отказе оплаты заказ не создан, корзина сохранена. 4) Остаток позиций зарезервирован на 10 минут оплаты, затем освобождён. 5) После оплаты показан электронный чек.
Приоритет и оценка	Must · 8 story points. Без оплаты нет сделки и учёта (BG-3).
INVEST	I N V E T — да. S: 8 SP — на границе; при оценке спринта можно разделить на «оплата» и «резерв»
Связи	BG-2, BG-3, BG-4 → FR-07, FR-08, FR-09, FR-23 → TC-013…017

Поле	US-05
История	Как студент, я хочу видеть статус своего заказа, чтобы знать, когда идти за обедом
Критерии приёмки	1) Статусы: «Принят», «Готовится», «Готов», «Выдан», «Отменён». 2) Статус в приложении меняется не позднее 30 секунд после смены в панели. 3) На экране заказа видны окно и код получения.
Приоритет и оценка	Must · 3 story points. Без статуса студент приходит раньше и создаёт очередь.
INVEST	I N V E T — да. Эталонная история: 3 SP
Связи	BG-1 → FR-10 → TC-018…020

Поле	US-06
История	Как студент, я хочу получить уведомление, когда заказ готов, чтобы не проверять статус вручную
Критерии приёмки	1) При статусе «Готов» уведомление приходит не позднее 30 секунд. 2) В уведомлении есть номер заказа, окно и код. 3) Если уведомления выключены, статус виден в приложении.
Приоритет и оценка	Should · 3 story points. Обходной путь: статус в приложении (US-05).
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1 → FR-11 → TC-021…023

Поле	US-07
История	Как студент, я хочу показать код у отдельной точки выдачи, чтобы забрать обед без общей очереди
Критерии приёмки	1) После оплаты показан код получения из 4 цифр. 2) Действие «Я на месте» записывает время прибытия. 3) Код действует только в день заказа. 4) После выдачи код повторно не принимается.
Приоритет и оценка	Must · 3 story points. Главная ценность: выдача без очереди (BG-1).
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1 → FR-12, FR-27 → TC-024…027

Поле	**US-08**
История	Как студент, я хочу отменить заказ до начала приготовления, чтобы вернуть деньги, если планы изменились
Критерии приёмки	1) Отмена доступна до статуса «Готовится». 2) Возврат полной суммы инициирован не позднее 5 минут после отмены. 3) Остаток позиций возвращается в меню. 4) После статуса «Готовится» действие отмены не показано.
Приоритет и оценка	Should · 8 story points. Обходной путь: возврат вручную через столовую.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-2, BG-3 → FR-13, FR-14 → TC-028…031

Поле	**US-09**
История	Как студент, я хочу повторить прошлый заказ, чтобы заказать привычный обед за одно действие
Критерии приёмки	1) У прошлого заказа есть действие «Повторить». 2) В корзину попадают только позиции с остатком больше 0. 3) О пропущенных позициях показано сообщение.
Приоритет и оценка	Could · 2 story points. Удобство, не влияет на запуск.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-2 → FR-25 → TC-032…034

Поле	**US-10**
История	Как студент, я хочу видеть историю своих заказов, чтобы проверить, сколько я потратил
Критерии приёмки	1) Показаны заказы за последние 30 дней. 2) У заказа видны дата, состав, сумма и статус. 3) Список отсортирован от нового к старому.
Приоритет и оценка	Could · 2 story points. Удобство, не влияет на запуск.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-2 → FR-24 → TC-035…037

Поле	**US-11**
История	Как студент, я хочу войти по номеру телефона, чтобы мои заказы сохранялись за мной
Критерии приёмки	1) Вход по номеру +998 и коду из SMS. 2) Код из 6 цифр действует 5 минут. 3) После 5 неверных кодов вход заблокирован на 15 минут. 4) На том же устройстве повторный вход не нужен 30 дней.
Приоритет и оценка	Must · 3 story points. Без учётной записи заказ не связан со студентом.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-2 → FR-15 → TC-038…041

Поле	**US-12**
История	Как сотрудник столовой, я хочу видеть заказы, сгруппированные по окнам, чтобы собрать их до начала перемены
Критерии приёмки	1) Заказы сгруппированы по окнам, ближайшее окно сверху. 2) У заказа видны код, состав и статус. 3) Новый оплаченный заказ появляется в панели не позднее 30 секунд. 4) Для окна видна сводка: сколько порций каждой позиции собрать.
Приоритет и оценка	Must · 5 story points. Без списка столовая не выполнит заказы.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1 → FR-16 → TC-042…045

Поле	**US-13**
История	Как сотрудник столовой, я хочу менять статус заказа, чтобы студент знал, когда идти
Критерии приёмки	1) Статусы меняются по порядку: «Принят» → «Готовится» → «Готов» → «Выдан». 2) Одна смена статуса — одно действие. 3) Все заказы окна можно отметить «Готов» одним действием. 4) Время каждой смены статуса записано.
Приоритет и оценка	Must · 3 story points. Без статусов нет US-05 и метрики BG-1.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1 → FR-17 → TC-046…049

Поле	**US-14**
История	Как сотрудник столовой, я хочу найти заказ по коду получения, чтобы выдать его без ошибок
Критерии приёмки	1) Ввод 4 цифр показывает заказ этого дня. 2) Неверный код или код другого дня: сообщение «Заказ не найден». 3) Действие «Выдать» записывает время выдачи. 4) От ввода кода до отметки «Выдан» — не больше 10 секунд (NFR-09).
Приоритет и оценка	Must · 2 story points. Без проверки кода выдача снова идёт через общую очередь.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1, BG-3 → FR-18 → TC-050…053

Поле	**US-15**
История	Как сотрудник столовой, я хочу одним действием отметить, что блюдо закончилось, чтобы студенты не заказали то, чего нет
Критерии приёмки	1) Действие «Закончилось» ставит остаток 0. 2) Позиция исчезает из меню студента не позднее 60 секунд. 3) Оплаченные заказы с этой позицией помечены для сотрудника.
Приоритет и оценка	Should · 2 story points. Обходной путь: администратор меняет остаток (US-16).
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-4 → FR-19 → TC-054…056

Поле	**US-16**
История	Как администратор столовой, я хочу публиковать меню дня с ценами и остатками, чтобы студенты видели реальный выбор
Критерии приёмки	1) Позицию можно добавить, изменить и снять с продажи. 2) Цена — целое число сум больше 0. 3) Меню дня публикуется одним действием до 08:00. 4) Изменение цены не меняет уже оплаченные заказы.
Приоритет и оценка	Must · 5 story points. Без меню нет заказа.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-2, BG-4 → FR-20 → TC-057…060

Поле	**US-17**
История	Как администратор столовой, я хочу задать лимит заказов на окно, чтобы кухня успела собрать все заказы
Критерии приёмки	1) Лимит задаётся для каждого окна числом от 0 до 200; по умолчанию — 40. 2) При достижении лимита окно недоступно для новых заказов. 3) Лимит можно изменить в течение дня; оплаченные заказы сохраняются.
Приоритет и оценка	Should · 3 story points. Обходной путь: снять позиции с продажи.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1 → FR-21 → TC-061…063

Поле	**US-18**
История	Как администратор столовой, я хочу получить отчёт продаж за период, чтобы знать выручку и спрос по блюдам
Критерии приёмки	1) Отчёт строится за день, неделю или выбранный период. 2) В отчёте есть число заказов, сумма и число порций по позициям. 3) Сумма за день совпадает с выпиской платёжного сервиса. 4) Отчёт выгружается в файл .xlsx.
Приоритет и оценка	Should · 8 story points. Данные сохраняются с первого дня (FR-23, Must); отчёт нужен через месяц (BG-3).
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-3 → FR-22 → TC-064…067

Поле	**US-19**
История	Как администратор столовой, я хочу видеть среднее время получения по окнам, чтобы проверить, что очереди нет
Критерии приёмки	1) Время получения — от «Я на месте» до «Выдан». 2) Для каждого окна за день видны среднее и максимум. 3) Заказы без отметки «Я на месте» не входят в среднее и показаны отдельно.
Приоритет и оценка	Could · 3 story points. Метрику BG-1 можно считать вручную по выгрузке.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	BG-1 → FR-26 → TC-068…070

Поле	**US-20**
История	Как студент, я хочу получать баллы за заказы, чтобы платить меньше
Критерии приёмки	1) Баллы начисляются после статуса «Выдан». 2) Баллы списываются при оплате. 3) Баланс баллов виден в профиле.
Приоритет и оценка	Won't · 5 story points. Граница первой версии; не работает на BG-1…BG-4.
INVEST	I N V E S T — да
Связи	— → — → —

История изменений

Версия	Автор	Дата	Что изменилось
0.9	Команда 1	19.10.2026	Черновик главы 2: Vision & Scope, стороны, гайды и анкета, черновые персоны, SRS, бэклог.
1.0	Команда 1	30.10.2026	Данные интервью П1–П5, опроса и замеров; цитаты в персонах; таблица 2.5; источники ФТ; матрица трассируемости. НФТ записаны пятью шагами ISO/IEC 25010.